МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____*Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 3
2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТРИБУТОВ 6
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 14
4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 15
5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ 17
6. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 28

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Диаграмма вариантов использования (Use Case)

На диаграмме представлены пять акторов: «Гость», «Авторизованный пользователь», «Сотрудник общего отдела», «Сотрудник охраны», «Сотрудник подразделения».

Пользователь (посетитель) может регистрироваться по логину и паролю, авторизоваться, просматривать свои заявки, подавать личную или групповую заявку на посещение.

Сотрудник общего отдела авторизуется по коду, просматривает и фильтрует все заявки, одобряет или отклоняет их, проверяет чёрный список, формирует отчёты (день/месяц/год), а также автоматически сохраняет отчёты каждые 3 часа.

Сотрудник охраны авторизуется по коду, просматривает одобренные заявки, фильтрует и ищет заявки, разрешает доступ (с системным звуком и эмуляцией открытия турникета), фиксирует выход посетителей.

Сотрудник подразделения авторизуется по коду, просматривает заявки своего подразделения, фильтрует их по датам, фиксирует время входа и выхода посетителей, добавляет нарушителей в чёрный список с указанием причины.

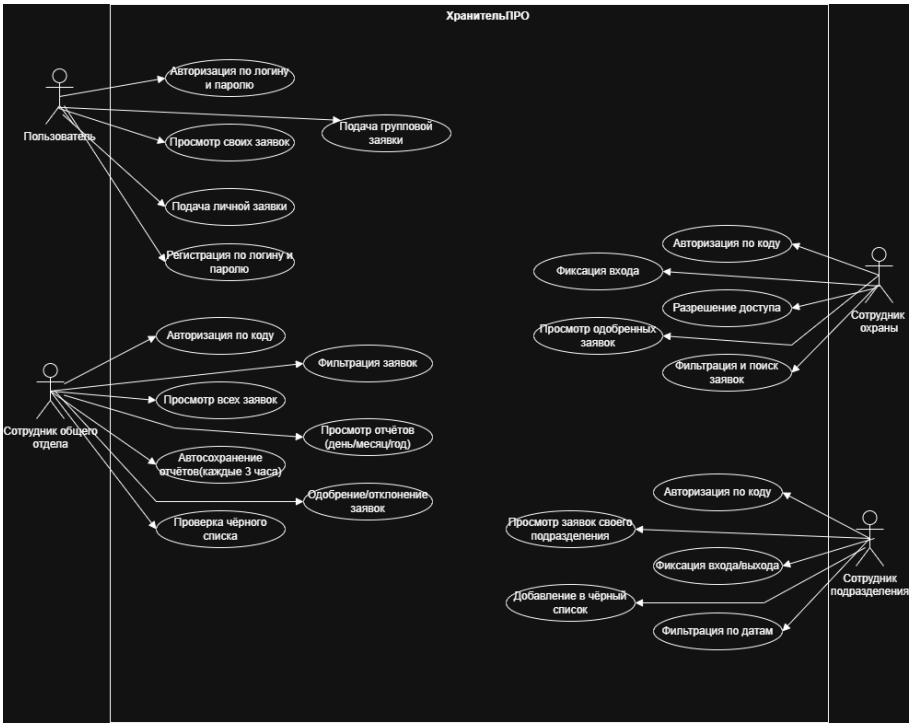

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

1.2. Диаграмма деятельности (Activity Diagram)

На диаграмме деятельности представлен процесс добавления посетителя в «Чёрный список». Сотрудник подразделения фиксирует нарушение и открывает заявку. Система проверяет количество отклонённых заявок: если заявка отклонена 2 раза по причине «Недостоверные данные», посетитель добавляется в «Чёрный список» с сохранением причины (паспортные данные, ФИО, причина добавления). Сотрудник получает уведомление, а статус всех будущих заявок этого посетителя автоматически становится «Отклонена».

Если отклонено менее 2 раз, заявка отклоняется без добавления в чёрный список, система фиксирует нарушение (1-е или 2-е) и отправляет уведомление сотруднику и посетителю с предупреждением.

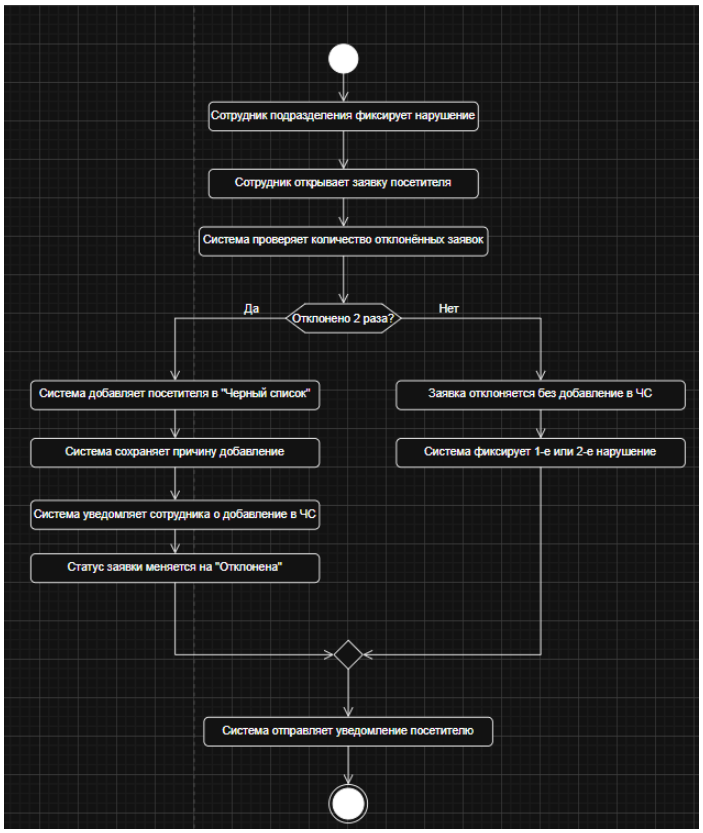

Рисунок 2 – Диаграмма деятельности процесса регистрации заявки посетителя

1.3. ER-диаграмма базы данных (Entity-Relationship Diagram)

ER-диаграмма отображает структуру базы данных и связи между сущностями системы «ХранительПРО». Основные таблицы:

- users – хранит данные о пользователях системы (email, хеш пароля, роль);

- visitors – содержит персональные данные посетителей (ФИО, паспорт, телефон, email);
- departments – подразделения предприятия;
- employees – сотрудники предприятия (код, ФИО, подразделение, отдел);
- visit_purposes – цели посещения;
- requests – заявки на посещение (тип, даты, статус, примечание);
- individual_requests – связь личных заявок с посетителями;
- group_requests – групповые заявки;
- group_members – участники группы;
- passes – пропуска (время выдачи, входа, выхода);
- visit_logs – журнал учёта посещений;
- blacklist – чёрный список посетителей.

Связи между таблицами: один пользователь может подать несколько заявок (1:M), одна заявка может иметь один пропуск (1:1), одна заявка относится к одному подразделению и одному сотруднику (M:1), один посетитель может быть участником только одной личной заявки, но может входить в несколько групп (M:M через групповые заявки).

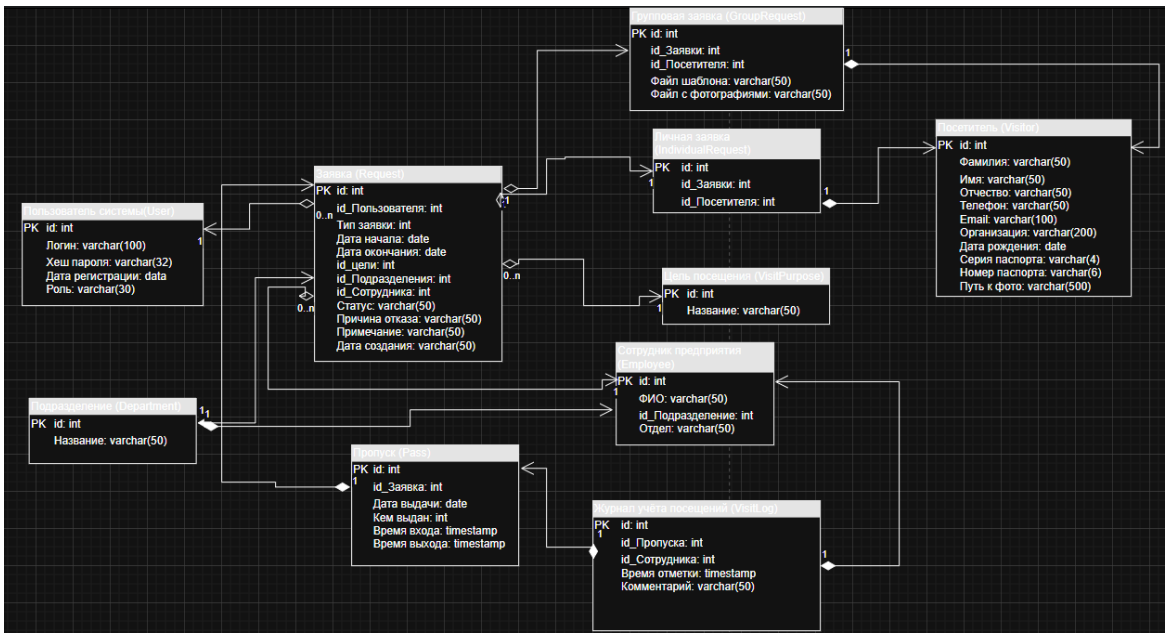

Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных

2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТРИБУТОВ

2.1. Словарь данных

В словаре данных описаны все таблицы базы данных, их атрибуты и типы данных. Основные таблицы: Пользователи, Посетители, Подразделения, Сотрудники, Цели посещения, Заявки, Личные заявки, Групповые заявки, Участники группы, Пропуска, Журнал посещений, Чёрный список.

1. users (Пользователи системы)

Таблица 1 – users.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	user_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор пользователя,
	email	VARCHAR(100)	Да	Логин пользователя (электронная почта), уникальное значение
	password_hash	VARCHAR(32)	Да	Хеш пароля (MD5)
	registered_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время регистрации пользователя
	role	VARCHAR(50)	Да	Роль: user, admin, general_staff, security, dept_staff

2. visitors (Посетители)

Таблица 2 – visitors.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	visitor_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор посетителя,
	last_name	VARCHAR(50)	Да	Фамилия посетителя

Продолжение таблицы 2 – visitors.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
	first_name	VARCHAR (50)	Да	Имя посетителя
	middle_name	VARCHAR (50)	Нет	Отчество посетителя
	phone	VARCHAR (20)	Нет	Номер телефона в формате +7 (###) ###-##-##
	email	VARCHAR (100)	Да	Электронная почта посетителя
	organization	VARCHAR (200)	Нет	Название организации
	birth_date	DATE	Да	Дата рождения (не моложе 16 лет)
	passport_series	VARCHAR (4)	Да	Серия паспорта (4 цифры)
	passport_number	VARCHAR (6)	Да	Номер паспорта (6 цифр)
	photo_path	VARCHAR (500)	Нет	Путь к файлу фотографии (jpg, 3x4, до 4 МБ)
	passport_scan_path	VARCHAR (500)	Да	Путь к скану паспорта (PDF)
	login	VARCHAR (100)	Нет	Сгенерированный логин (из email)

3. departments (Подразделения)

Таблица 3 – departments.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	department_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор подразделения,

Продолжение таблицы 3 – departments.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
	name	VARCHAR(100)	Да	Название подразделения (Производство, Сбыт, Администрация и т.д.)

4. employees (Сотрудники предприятия)

Таблица 4 - employees

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	employee_id	INT	Да	Код сотрудника (из Excel)
	full_name	VARCHAR(150)	Да	Полное ФИО сотрудника
FK	department_id	INT	Нет	Ссылка на подразделение (если есть)
	section	VARCHAR(100)	Нет	Отдел (Общий отдел, Охрана)

5. visit_purposes (Цели посещения)

Таблица 5 – visit_purposes

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	purpose_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор цели,
	name	VARCHAR(100)	Да	Название цели (Рабочая встреча, Экскурсия, Техобслуживание и т.д.)

6. requests (Заявки на посещение)

Таблица 6 – requests.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	request_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор заявки,
FK	user_id	INT	Да	Ссылка на пользователя, подавшего заявку
	type	VARCHAR(20)	Да	Тип заявки: individual (личная) или group (групповая)
	start_date	DATE	Да	Дата начала действия заявки (не ранее след. дня)
	end_date	DATE	Да	Дата окончания действия заявки
FK	purpose_id	INT	Да	Ссылка на цель посещения
FK	department_id	INT	Да	Ссылка на подразделение для посещения
FK	employee_id	INT	Да	Ссылка на сотрудника принимающей стороны
	status	VARCHAR(20)	Да	Статус: pending (на проверке), approved (одобрена), rejected (отклонена)

Продолжение таблицы 6 – requests.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
	start_date	DATE	Да	Дата начала действия заявки (не ранее след. дня)
	rejection_reason	TEXT	Нет	Причина отказа (если статус rejected)
	comment	TEXT	Да	Примечание к заявке
	created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время подачи заявки

7. individual_requests (Личные заявки)

Таблица 7 – individual_requests.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	individual_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
FK	visitor_id	INT	Да	Ссылка на посетителя

8. group_requests (Групповые заявки)

Таблица 8 - group_requests.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	group_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор групповой заявки,

Продолжение таблицы 8 - group_requests.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
	template_file_path	VARCHAR(500)	Нет	Путь к файлу-шаблону (xlsx)
	photos_archive_path	VARCHAR(500)	Нет	Путь к архиву с фотографиями участников

9. group_members (Участники группы)

Таблица 9 – group_members.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	member_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор участника, автоинкремент
FK	group_id	INT	Да	Ссылка на групповую заявку
FK	visitor_id	INT	Да	Ссылка на посетителя
	row_number	INT	Да	Номер по порядку в списке группы

10. passes (Пропуска)

Таблица 10 – passes.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	pass_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор пропуска,
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
	issued_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время выдачи пропуска
FK	issued_by	INT	Да	Ссылка на сотрудника охраны, выдавшего пропуск
	entry_time	TIMESTAMP	Нет	Время входа на объект
	exit_time	TIMESTAMP	Нет	Время выхода с объекта

11. visit_logs (Журнал учёта посещений)

Таблица 11 – visit_logs.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	log_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
FK	pass_id	INT	Да	Ссылка на пропуск
FK	recorded_by	INT	Да	Ссылка на сотрудника подразделения, сделавшего отметку

Продолжение таблицы 11 – visit_logs.

	recorded_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время отметки
	comment	TEXT	Нет	Комментарий к отметке

12. blacklist (Чёрный список)

Таблица 12 – blacklist.

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	blacklist_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
	passport_number	VARCHAR(20)	Да	Номер паспорта (уникальный)
	full_name	VARCHAR(150)	Да	ФИО посетителя
	reason	TEXT	Нет	Причина добавления в чёрный список
	added_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время добавления

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

3.1. Схемы базы данных

База данных «ХранительПРО» содержит 12 таблиц. Все таблицы нормализованы до 3НФ, между ними установлены внешние ключи для обеспечения целостности данных.

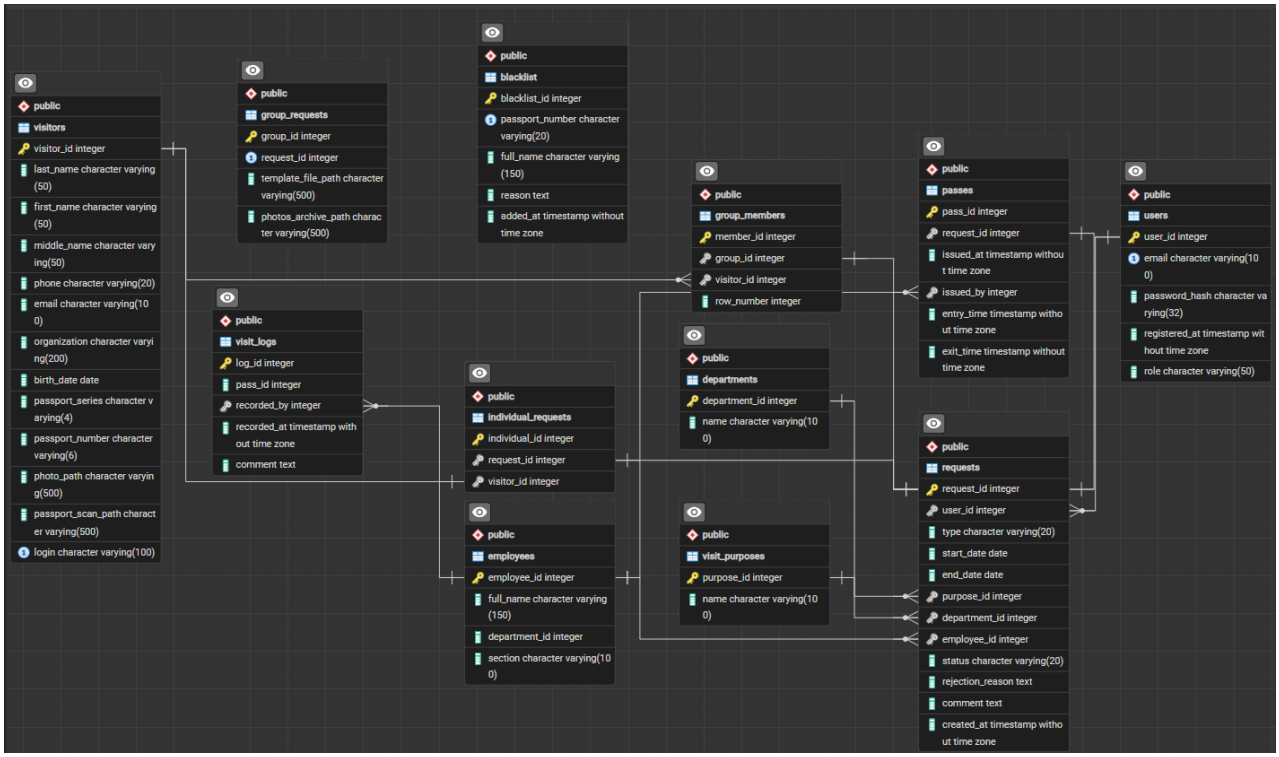

Рисунок 4 – Схема базы данных (из pgAdmin)

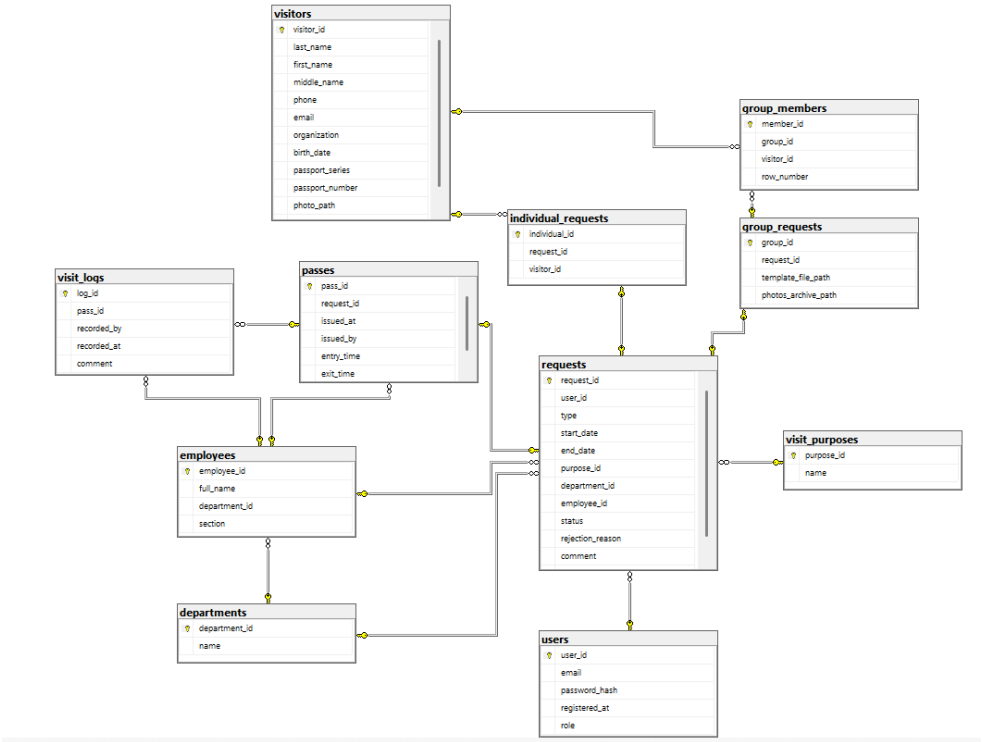

Рисунок 5 – Схема базы данных (из Management Studio)

4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В системе «ХранительПРО» реализовано 5 категорий пользователей с разными уровнями доступа:

4.1. Категории пользователей

Таблица 13 – Пользователи.

№	Категория	Способ авторизации	Доступные функции
1	Пользователь (посетитель)	Email + пароль (3 способа)	Подача личной/групповой заявки, просмотр своих заявок, регистрация по логину и паролю и авторизация
2	Сотрудник общего отдела	Код сотрудника (9768239)	Просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение, проверка чёрного списка, формирование отчётов
3	Сотрудник охраны	Код сотрудника (9404040)	Просмотр одобренных заявок, поиск, разрешение доступа, фиксация выхода
4	Сотрудник подразделения	Код сотрудника (9367788, 9788737, 9736379, 9362832, 9737848)	Просмотр заявок своего подразделения, фиксация входа/выхода, добавление в чёрный список

4.2. Реализация авторизации (3 способа)

В системе реализовано 3 способа авторизации для посетителей:

1. SQL запрос – прямое выполнение запроса к БД
2. Хранимая процедура – вызов функции на стороне БД
3. ORM (Entity Framework) – работа через объектную модель

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION login_user(p_email
VARCHAR, p_password VARCHAR)
RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE v_user_id INTEGER;
BEGIN
SELECT user_id INTO v_user_id
```

```
FROM users
WHERE email = p_email AND password_hash = MD5(p_password);
RETURN COALESCE(v_user_id, -1);
END;
```

Рисунок 6 – Пример хранимой процедуры.

5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ

5.1. Представление ViewListRequests

Представление для просмотра списка заявок со всеми данными:

```
CREATE OR REPLACE VIEW ViewListRequests AS
SELECT
r.request_id, r.type, r.start_date, r.end_date, r.status,
r.rejection_reason, r.comment, r.created_at,
u.email AS user_email, d.name AS department_name,
e.full_name AS employee_name, vp.name AS purpose_name,
v.last_name, v.first_name, v.middle_name,
v.passport_series, v.passport_number
FROM requests r
LEFT JOIN users u ON r.user_id = u.user_id
LEFT JOIN departments d ON r.department_id = d.department_id
LEFT JOIN employees e ON r.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN visit_purposes vp ON r.purpose_id = vp.purpose_id
LEFT JOIN individual_requests ir ON r.request_id = ir.request_id
LEFT JOIN visitors v ON ir.visitor_id = v.visitor_id;
```

Рисунок 7 – Представление ViewListRequests

5.2. Хранимая процедура FilteringRequests

Процедура для фильтрации заявок по типу, подразделению и статусу:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FilteringRequests(
   p_type VARCHAR DEFAULT NULL,
   p_department_id INT DEFAULT NULL,
   p_status VARCHAR DEFAULT NULL )
RETURNS TABLE(
   request_id INT, type VARCHAR, start_date DATE,
end_date DATE,
   status VARCHAR, department_name VARCHAR,
purpose_name VARCHAR, user_email VARCHAR
) AS $$
BEGIN
   RETURN QUERY
   SELECT r.request_id, r.type, r.start_date, r.end_date,
r.status,
         d.name, vp.name, u.email
```

```
FROM requests r
   LEFT JOIN departments d ON r.department_id =
d.department_id
   LEFT JOIN visit_purposes vp ON r.purpose_id =
vp.purpose_id
   LEFT JOIN users u ON r.user_id = u.user_id
   WHERE (p_type IS NULL OR r.type = p_type)
    AND (p_department_id IS NULL OR r.department_id =
p_department_id)
    AND (p_status IS NULL OR r.status = p_status)
   ORDER BY r.created_at DESC;
END;
```

Рисунок 8 – Хранимая процедура FilteringRequests

5.3. Триггер для генерации логина посетителя

Триггер автоматически создаёт уникальный логин при регистрации нового посетителя:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_visitor_login()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE base_login VARCHAR(100); final_login
VARCHAR(100); counter INT := 0;
BEGIN
   base_login := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
   base_login := regexp_replace(base_login, '[^a-zA-Z0-9_]', '',
'g');
   IF base_login = '' THEN base_login := 'user'; END IF;
   final_login := base_login;
   WHILE EXISTS (SELECT 1 FROM visitors WHERE login
= final_login) LOOP
      counter := counter + 1;
      final_login := base_login || counter;
   END LOOP;
   NEW.login := final_login;
   RAISE NOTICE 'Ваш логин: %', final_login;
   RETURN NEW;
END;
CREATE TRIGGER trg_visitor_login
   BEFORE INSERT ON visitors
   FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION generate_visitor_login();
```

Рисунок 9 – Триггер.

5.4. Отчёты в терминале общего отдела

Отчёт по посещениям (день/месяц/год):

```
SELECT d.name, COUNT(r.request_id) AS visits_count

FROM requests r

LEFT JOIN departments d ON r.department_id = d.department_id

WHERE r.status = 'approved' AND r.start_date BETWEEN @startDate AND @endDate

GROUP BY d.name ORDER BY visits_count DESC;
```

Рисунок 10 – Отчёты в терминале общего отдела.

6. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В рамках практики разработано 3 настольных приложения на платформе .NET 8 (WPF):

6.1. Приложение «PractikaPM11» (Посетитель + Общий отдел)

Назначение: подача заявок посетителями и работа сотрудника общего отдела.

Функционал:

- Регистрация и авторизация (3 способа: SQL, хранимая процедура, ORM)

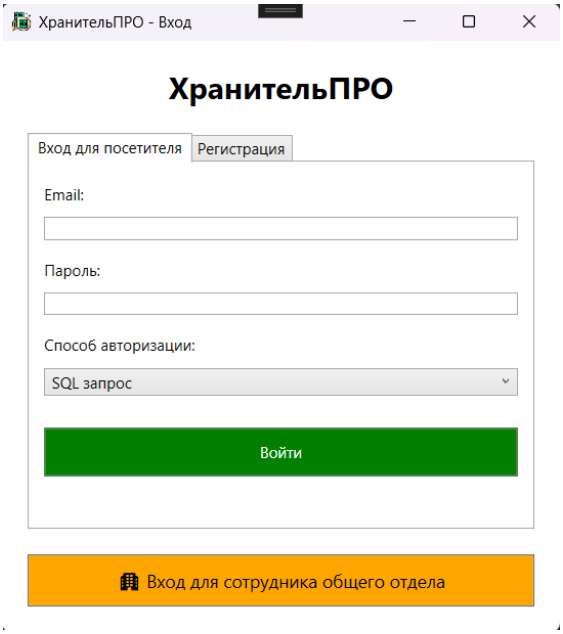

Рисунок 11 – Окно авторизации/регистрации

.

- Подача личной и групповой заявки на посещение

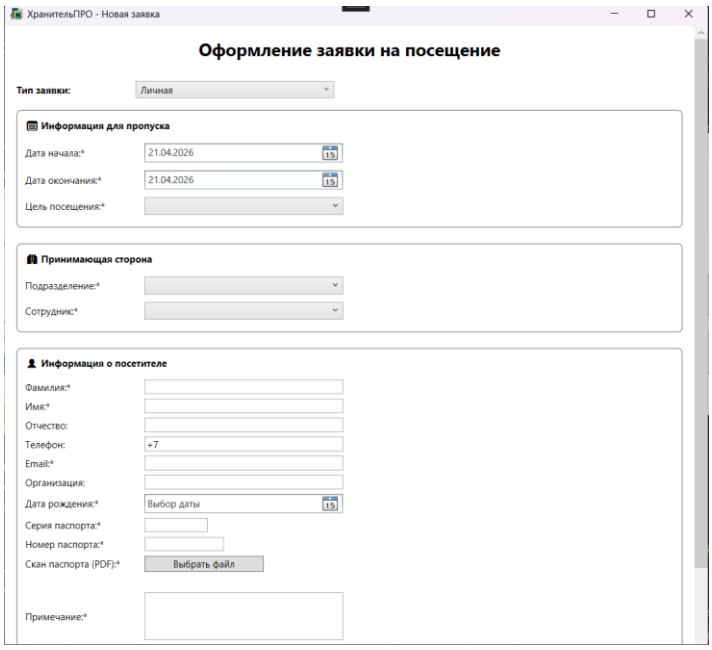

Рисунок 12 – Окно подачи заявки.

- Просмотр своих заявок

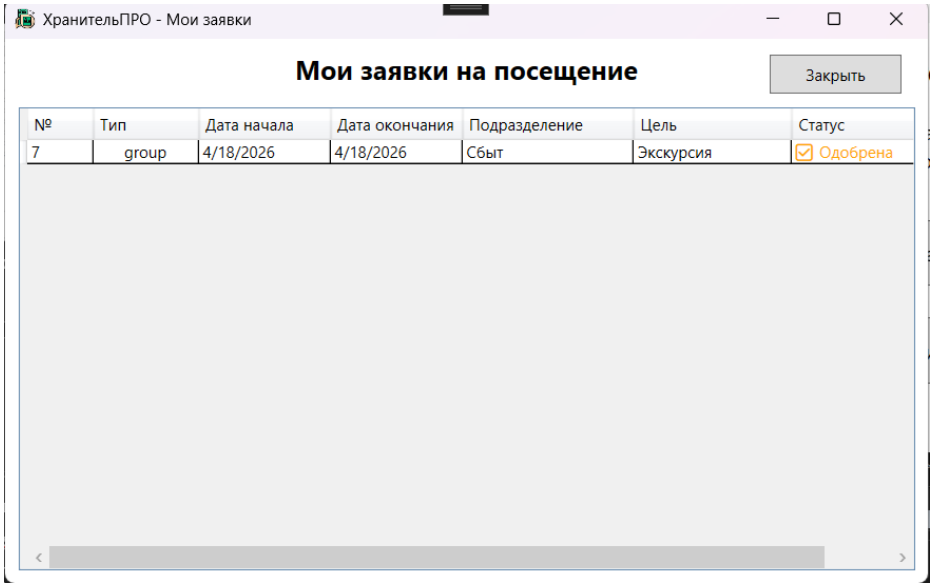

Рисунок 13 – Окно своих заявок.

- Для сотрудника общего отдела: просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение, проверка чёрного списка, формирование отчётов

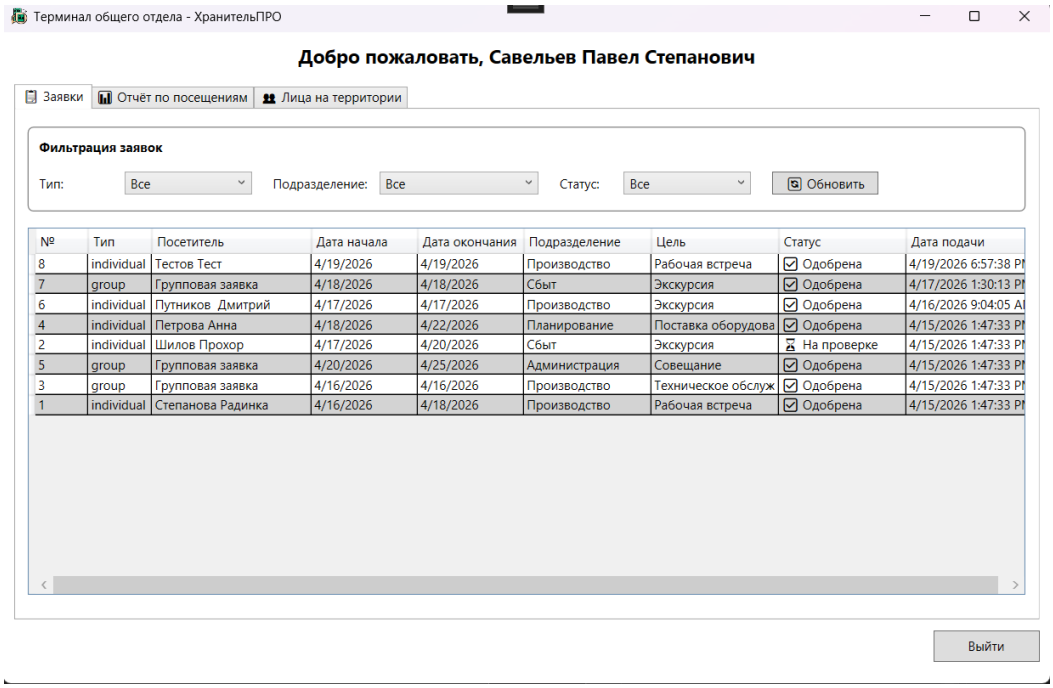

Рисунок 14 – Окно сотрудника общего отдела.

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql, Entity Framework Core

6.2. Приложение «SecurityTerminal» (Сотрудник охраны)

Назначение: управление доступом посетителей на территорию.

Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника (9404040)

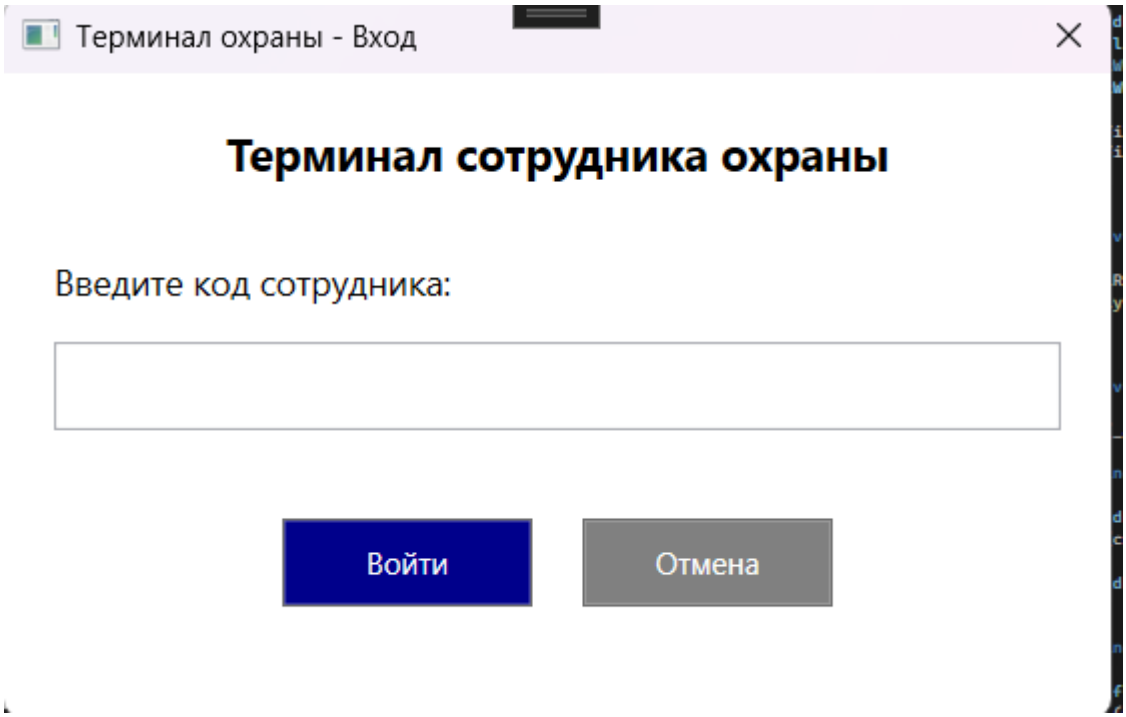

Рисунок 15 – Окно авторизации.

- Просмотр одобренных заявок
- Фильтрация по типу, подразделению, дате
- Поиск по ФИО и паспорту

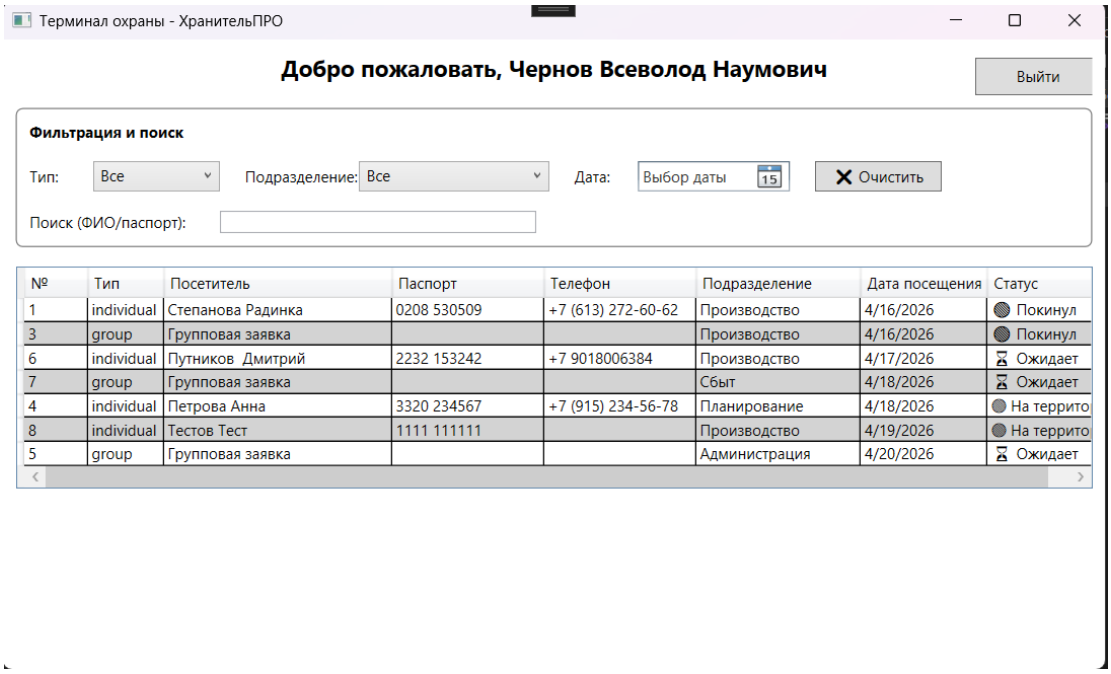

Рисунок 16 – Окно терминала охраны

- Разрешение доступа (системный звук + эмуляция турникета)

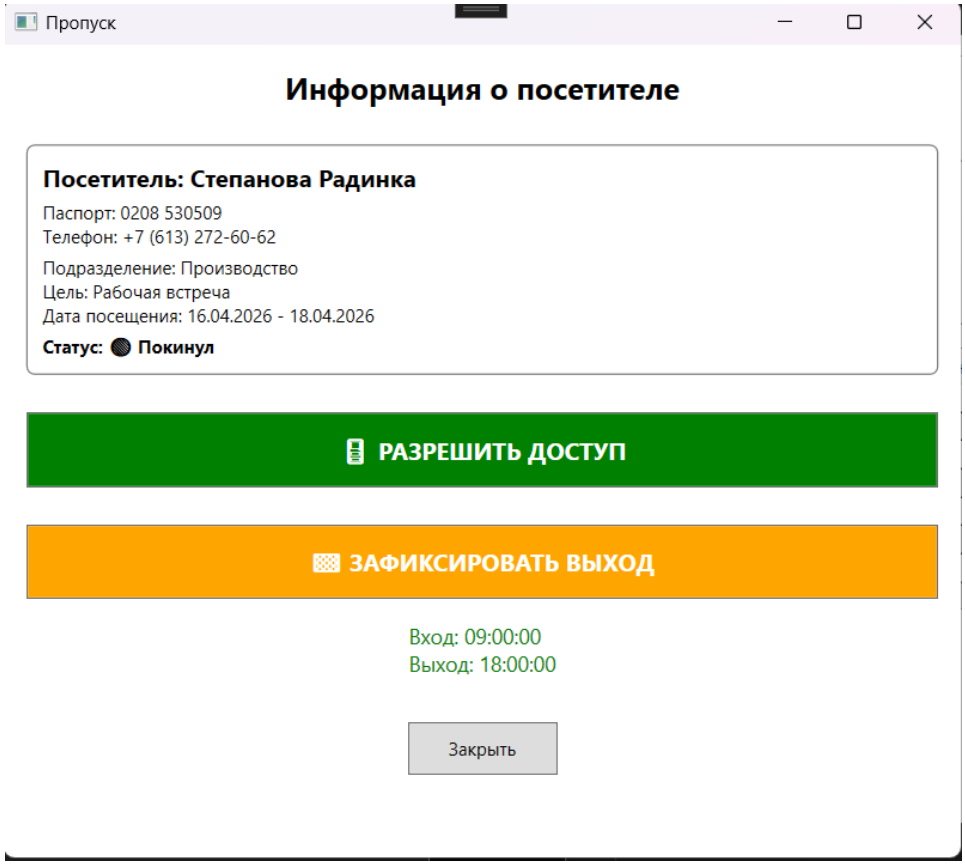

Рисунок 17 – Окно пропуска.

- Фиксация времени выхода

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql

6.3. Приложение «DepartmentTerminal» (Сотрудник подразделения)

Назначение: приём посетителей и ведение чёрного списка.

Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника

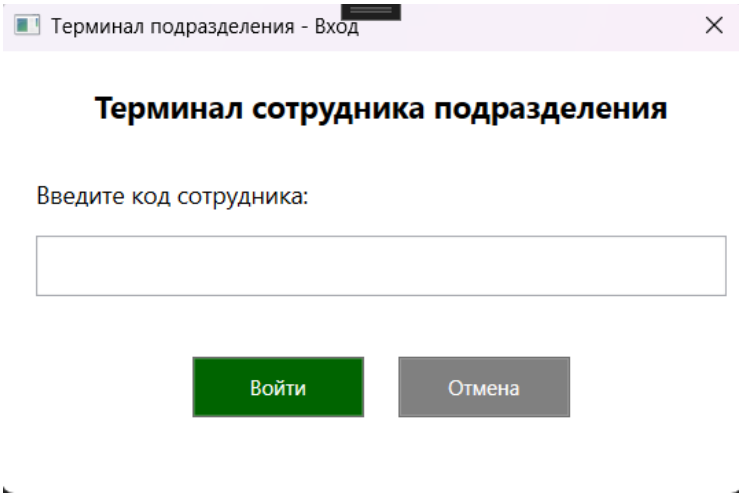

Рисунок 18 – Окно авторизации.

- Просмотр заявок своего подразделения
- Фильтрация по датам

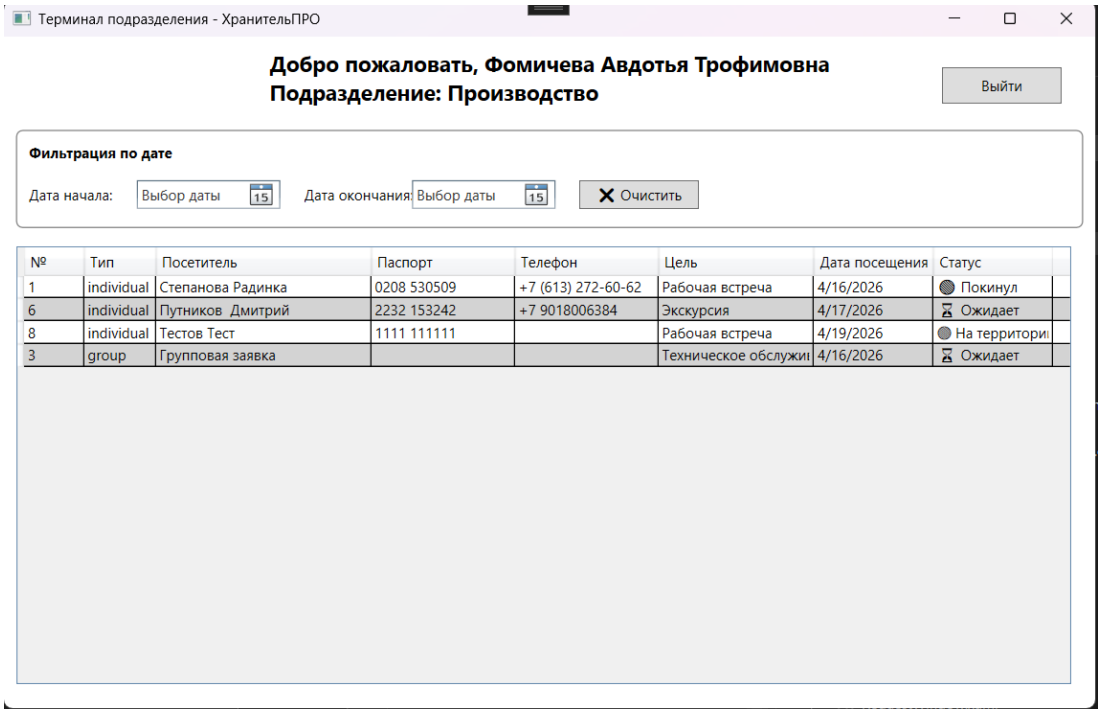

Рисунок 19 – Окно терминала подразделения.

- Фиксация времени входа и выхода посетителей
- Добавление посетителя в чёрный список с указанием причины

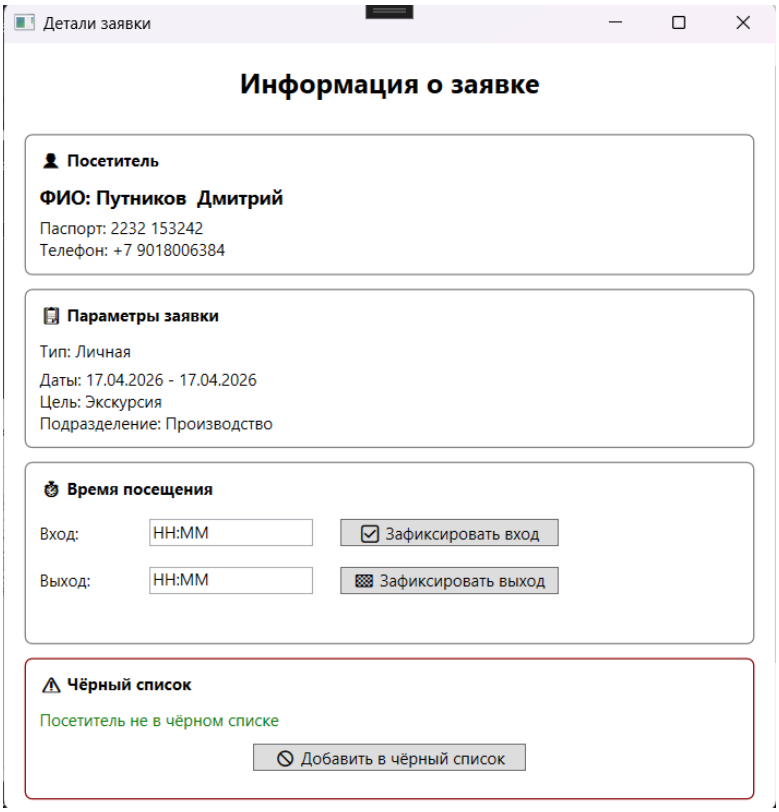

Рисунок 20 – Окно деталей записи

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql

6.4. Структура базы данных

База данных Practice_KhranitelPRO содержит 12 таблиц, связанных внешними ключами. Все таблицы нормализованы до 3НФ.

Основные таблицы:

- users – пользователи системы
- visitors – посетители
- departments – подразделения
- employees – сотрудники
- requests – заявки на посещение
- passes – пропуска
- blacklist – чёрный список

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики по профессиональному модулю ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» была разработана система контроля физического доступа на объект критической информационной инфраструктуры «ХранительПРО».

В результате выполнения практики были решены следующие задачи:

1. Анализ предметной области

- Проведён анализ требований к системе на основе 187-ФЗ «О безопасности КИИ»
- Выделены 5 категорий пользователей: Гость, Авторизованный пользователь, Сотрудник общего отдела, Сотрудник охраны, Сотрудник подразделения
- Разработаны диаграммы вариантов использования и деятельности

2. Проектирование базы данных

- Спроектирована и нормализована до 3НФ база данных, содержащая 12 таблиц
- Установлены первичные и внешние ключи для обеспечения целостности данных
- Созданы индексы для оптимизации запросов

3. Реализация базы данных

- База данных развёрнута в PostgreSQL и MS SQL Server
- Выполнен импорт тестовых данных из Excel
- Созданы представление ViewListRequests и хранимая процедура FilteringRequests
- Разработан триггер для автоматической генерации логина посетителя

4. Разработка приложений

Создано 3 настольных приложения на платформе .NET 8 (WPF):

- PractikaPM11 – для посетителей и сотрудника общего отдела
- SecurityTerminal – для сотрудника охраны
- DepartmentTerminal – для сотрудника подразделения

Реализованы 3 способа авторизации: SQL запрос, хранимая процедура, ORM

Разработаны функции подачи личных и групповых заявок, просмотра заявок, фильтрации, одобрения/отклонения, формирования отчётов

5. Отчётность и документация

- Создан словарь данных (12 таблиц)
- Оформлены диаграммы (вариантов использования, деятельности, ER)
- Настроено автоматическое сохранение отчётов в формате HTML каждые 3 часа
- Код загружен в репозиторий GitHub: https://github.com/Dadaasd618/Practika

Итог: Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Система «ХранительПРО» готова к внедрению и соответствует требованиям технического задания. Полученные в ходе практики знания и навыки могут быть применены в профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Dadaasd618/Practika